

PROYECTO ARKA

ALEJANDRO MARCANO



DEFINICION GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollar una arquitectura de microservicios para una plataforma e-commerce, que permita gestionar de forma eficiente las órdenes, el inventario, los productos y proveedores, garantizando escalabilidad, integración con AWS y una experiencia de usuario optimizada.



MODULOS DEL PROYECTO

- Orquestación del proceso de creación de órdenes. Utiliza el patrón Saga, eventos SQS y funciones Lambda para coordinar inventario, envío y notificación.

Gestion de Orden



- Gestión del carrito de compras, incluyendo detección de carritos abandonados y envío de notificaciones.

Carrito



- Visualización del catálogo mediante integración con microservicios, utilizando Spring Cloud y BFFs para adaptar la información a cada plataforma.

Catalogo



- Migración del servicio de envíos desde una arquitectura monolítica hacia microservicios utilizando el patrón Strangler Fig.

Shipping



- Administración de proveedores, almacenes e inventario. Generación automática de órdenes de compra y actualización del stock.

Proveedores



PATRONES DE MICROSERVICIO



Patrón API Gateway



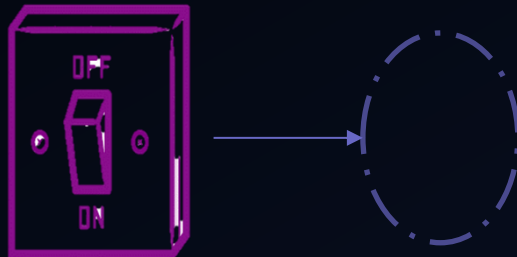
Patrón de Registro de Servicios



Patrón Event Soucing



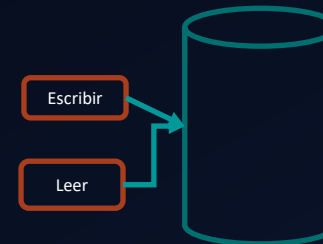
Patrón Strangler Fig



Patrón Circuit Breaker



Patrón Saga



Patrón CQS



Patrón Compstition

SERVICIOS DE AWS



S3



SQS



Lambda



DynamoDB



SES



Event
Bridge



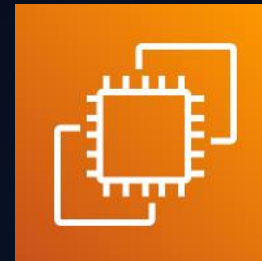
Document DB



SNS



RDS



EC2

Actividad 1

Objetivo principal:

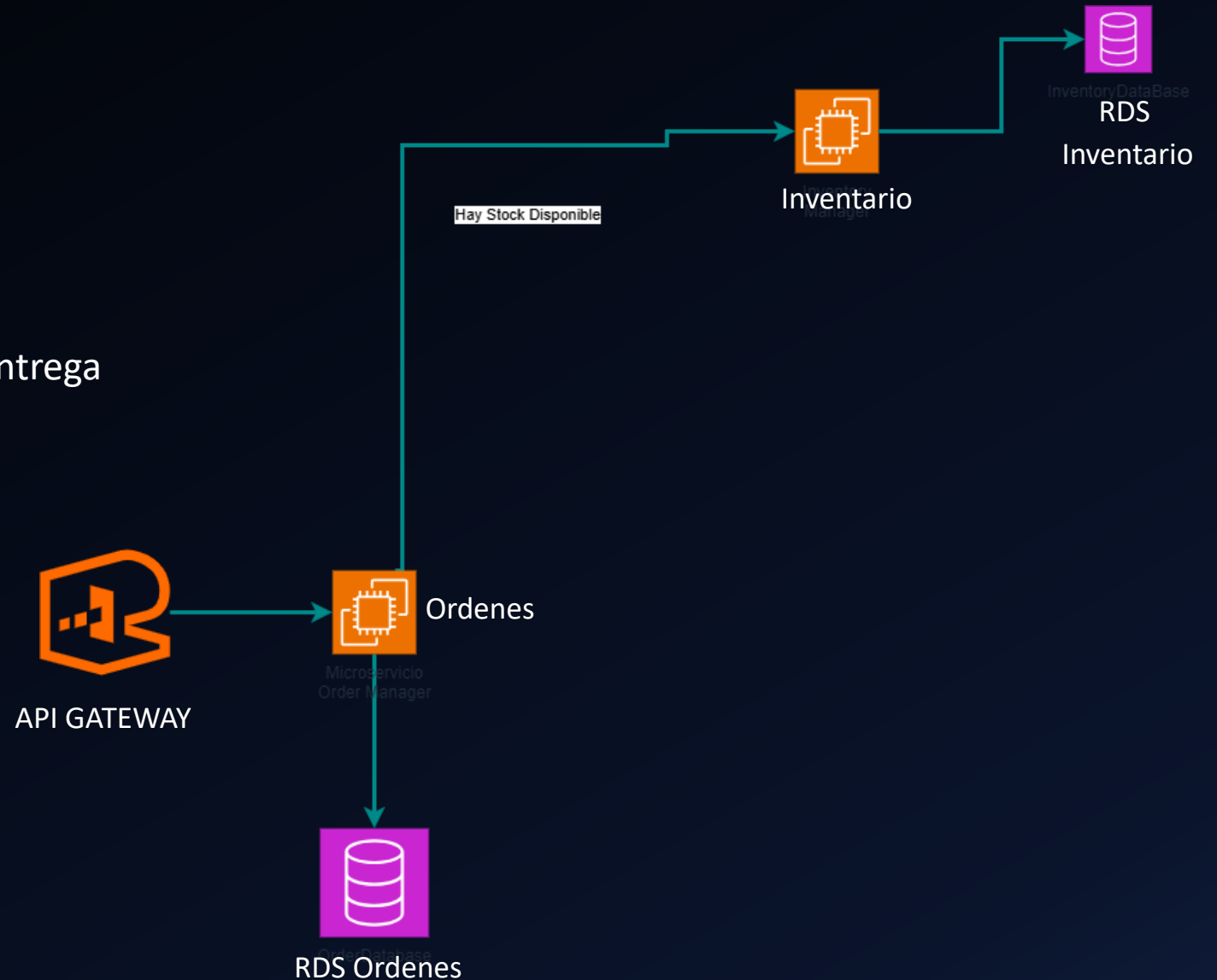
Recibir una order
Verificar si hay disponibilidad de entrega

Estructuras:

EC2
RDS

Estructuras Opcionales:

API GATEWAY



Actividad 2

Objetivo principal:

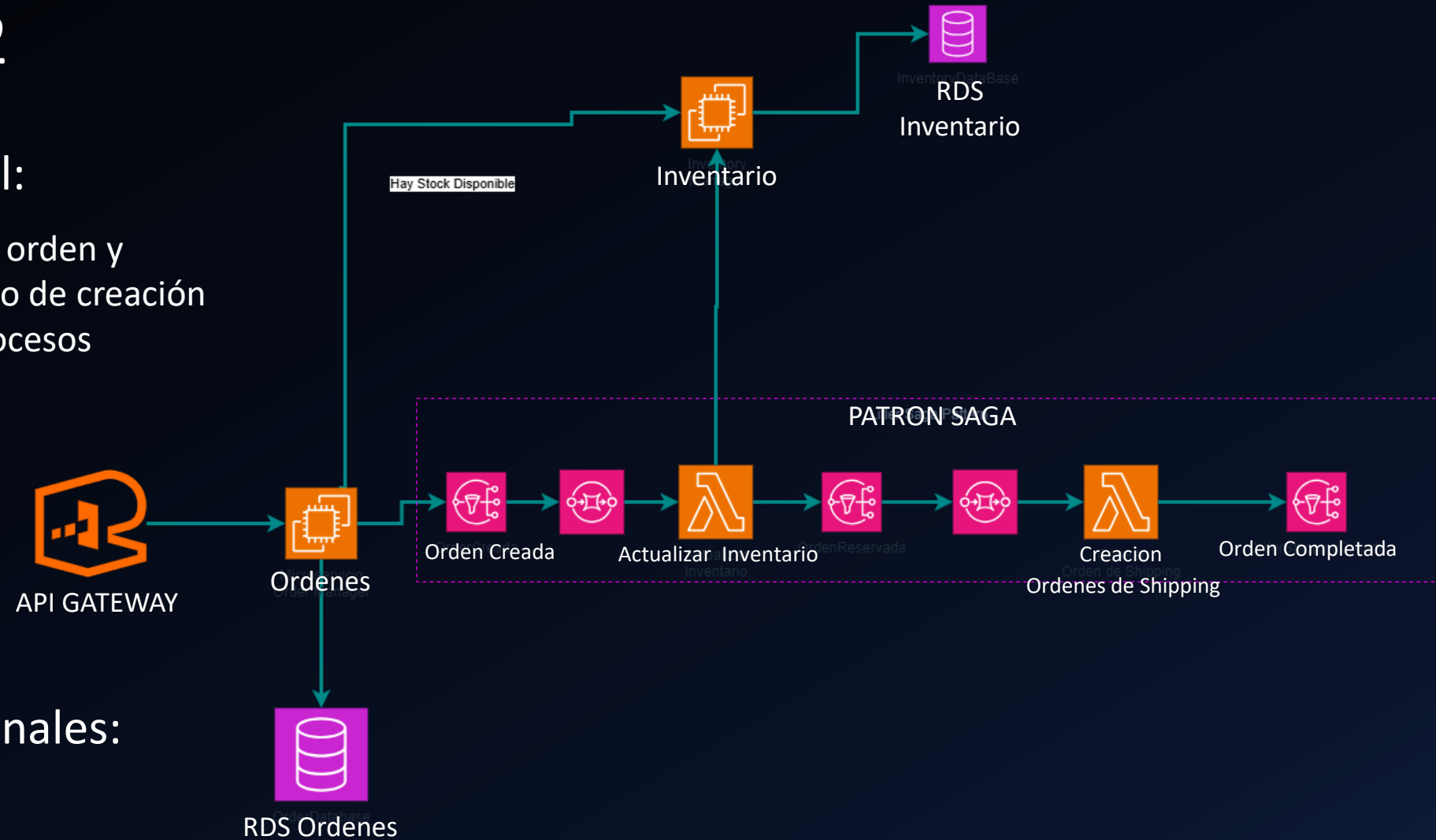
Hacer crear una orden y
Dividir el proceso de creación
En varios subprocessos

Estructuras:

SNS
SQS
Lambdas

Estructuras Opcionales:

PATRON SAGA



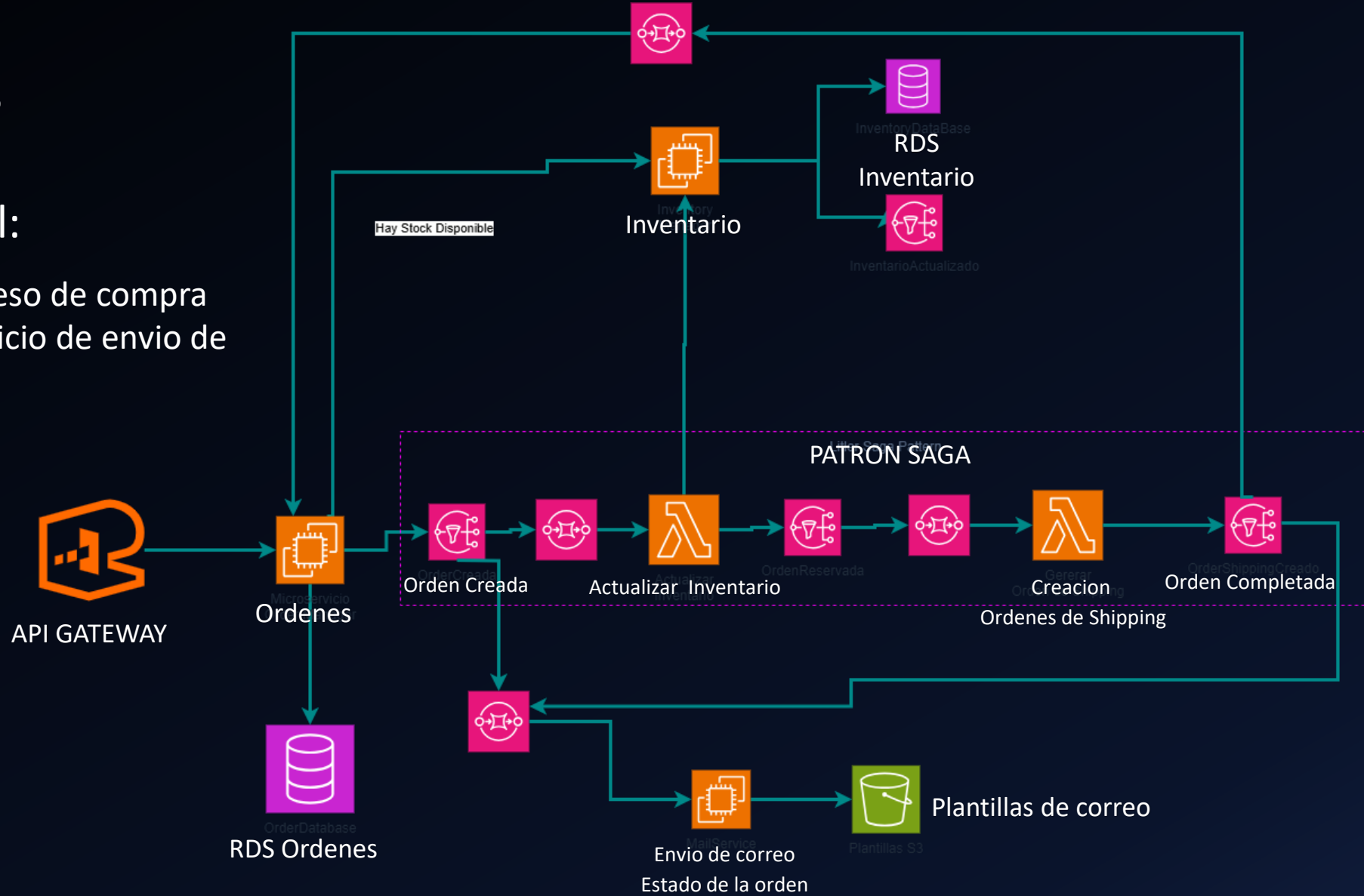
Actividad 3

Objetivo principal:

Finalizar el proceso de compra
Generar un servicio de envío de
Correos

Estructuras:

S3
SES



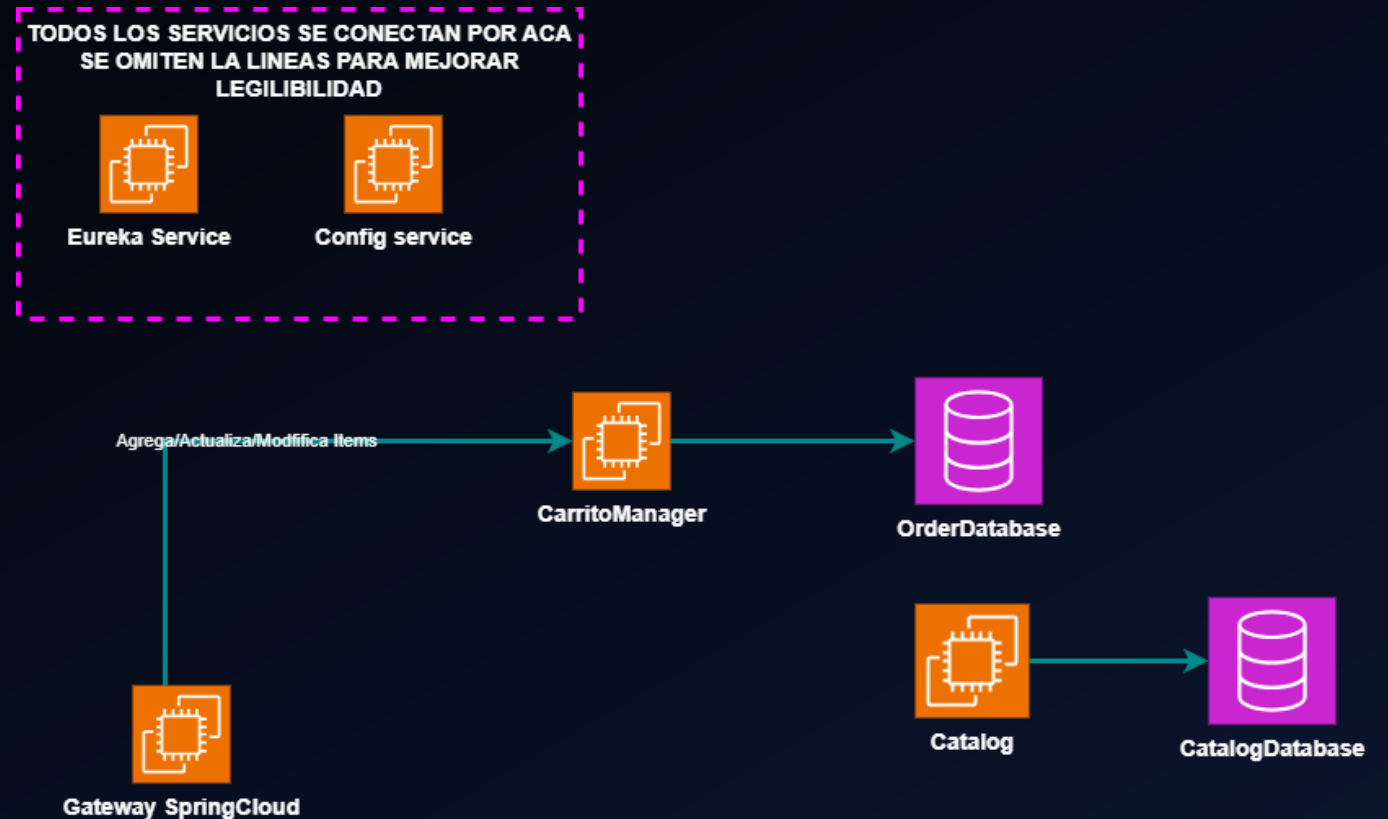
Actividad 4

Objetivo principal:

Generar servicios para
Agregar / Editar / Eliminar del Carrito
Se activan los servicios del catalogo

Estructuras:

Spring Clouds Services con AWS



Actividad 5

Objetivo principal:

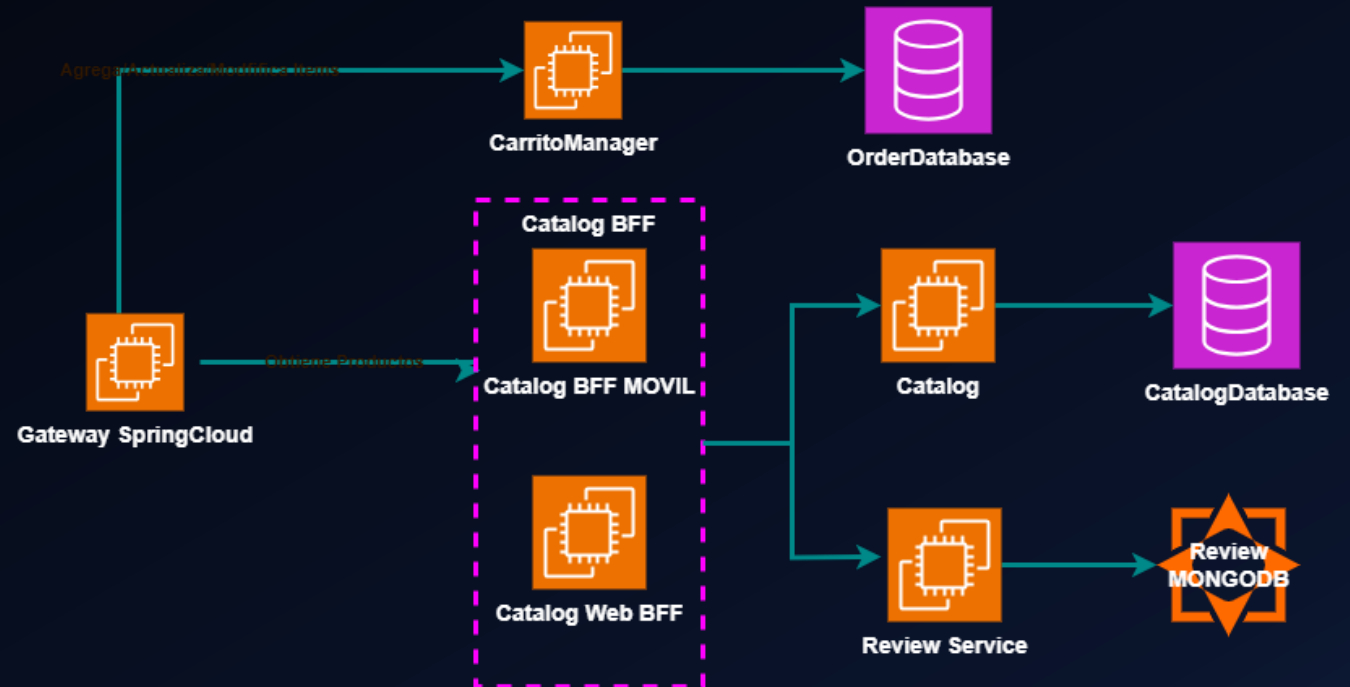
Se despliega BFF para responder a la web/Movil

Se despliega el servicio de recomendaciones

Estructuras:

BFF

DocumentDB



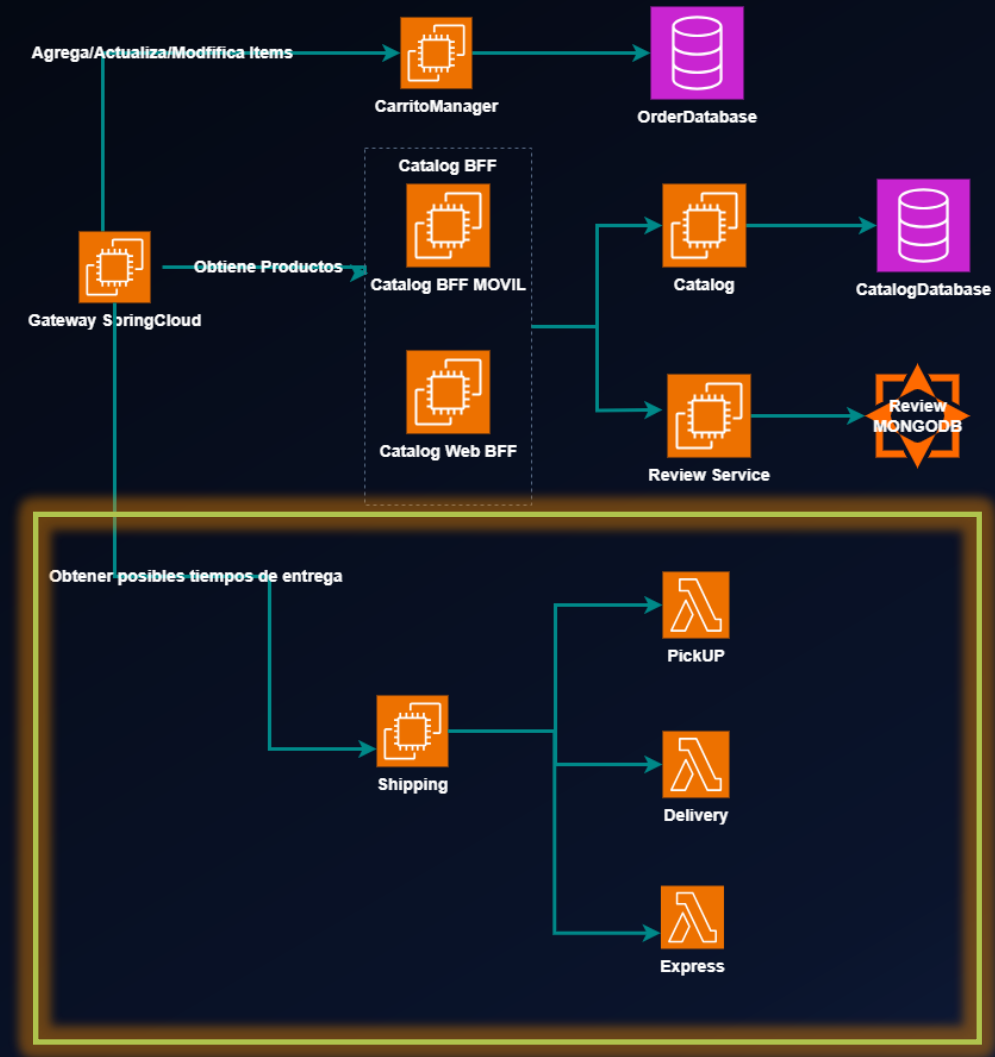
Actividad 6

Objetivo principal:

Aplicar el patrón strangle fig para separar
La calculadora de shipping en varios
Microservicios

Estructuras:

Strangle Fig



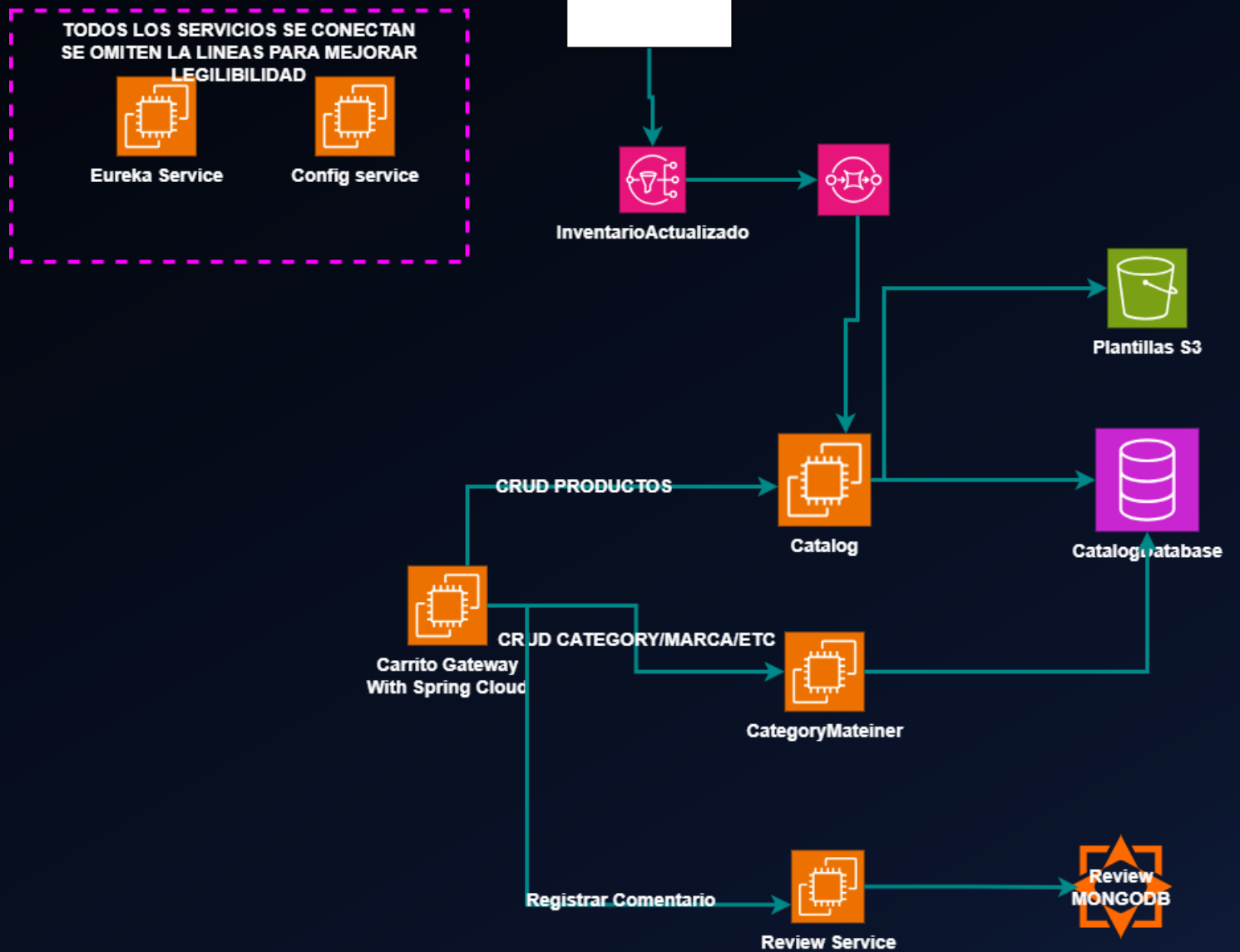
Actividad 7

Objetivo principal:

Completar los servicios restantes
Refactorizar

Estructuras:

Aplicar estrategias de Refactor



Actividad 8

Objetivo principal: Diseñar y desarrollar un sistema para gestionar proveedores y órdenes de compra, e integrarlo con tiendas de colaboradores para el intercambio de presupuestos.

Estructuras: Creacion de diagrmas con diagrams

Nota: se sugiere que solo sea proponer el diagrama sin implementaciones concretas

Actividad 9

Objetivo principal:

Generar un servicio de envio de notificaciones
Generar un sevicio de reportes

Estructuras:

Cronjob
Event Bridge



Actividad 1

- **Objetivo**

- Finalizar el proyecto ARKA, optimizando tareas y calidad del código.

- **Tareas Clave**

- Jira
- Pair Programming
- Calidad de Código



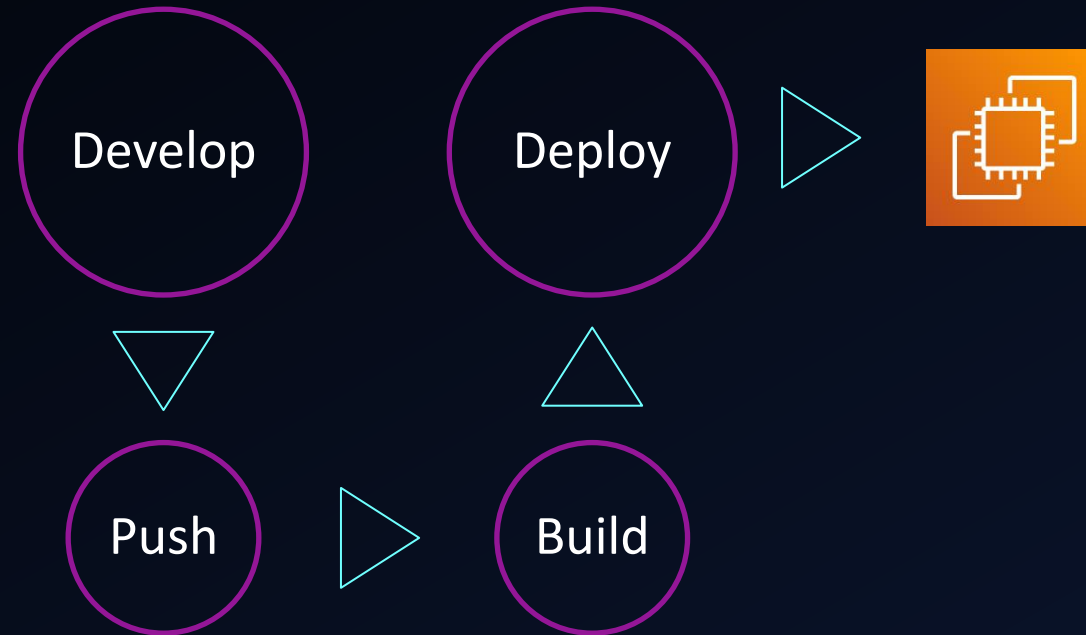
Actividad 2

- PAIR PROGRAMMING
- CODE REVIEW



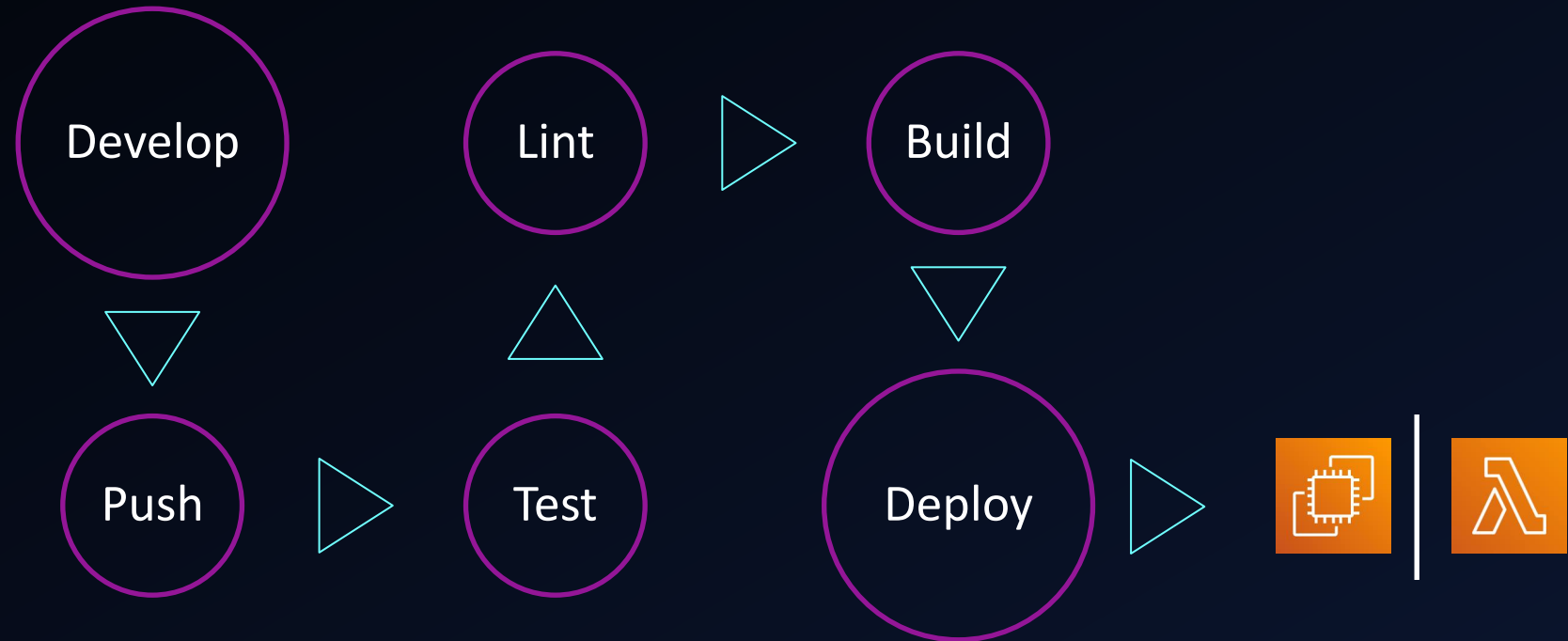
Actividad 3

Generacion de un PIPELINE EC2



Actividad 4

Generacion de un PIPELINE Lambda



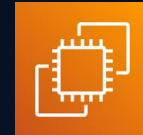
Actividad 5

Generacion de archivos de
infraestructura



HashiCorp

Terraform



Actividad 6

Observabilidad

Objetivos Claves:

- Generacion de Alarmas
- Creacion de paneles de control
- **Análisis de Logs**
- **Identificación de Cuellos de Botella y Resiliencia**
- **Alertas de Borde**



new relic®

Hitos Para entregas

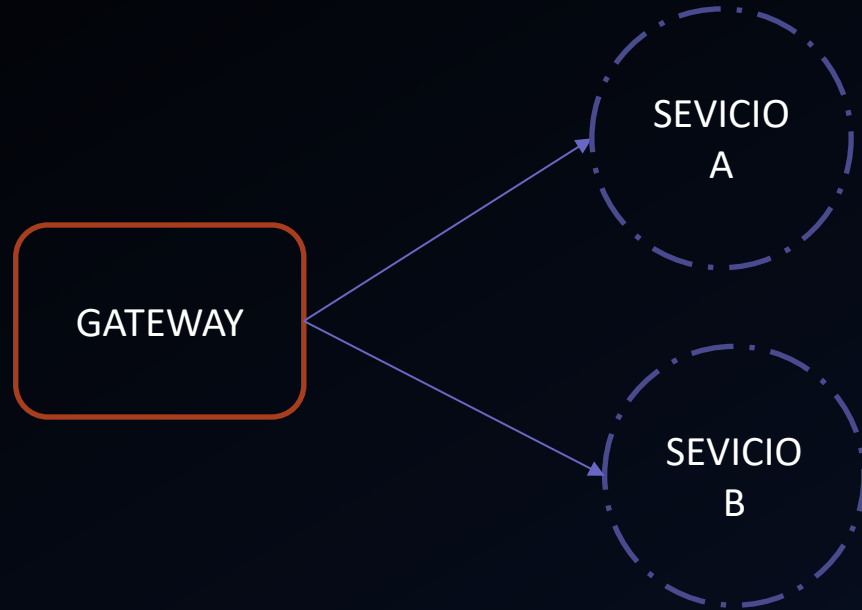
AWS:

- Actividad requerida 1: Actividad 1 – 3 (Sistema de Ordenes)
- Actividad requerida 2: Actividad 4 – 6 (Sistemas de Cloud)
- Actividad requerida 3: Actividad 7 – 9 (Completando Microservicios Avanzados)

Devops:

- Actividad requerida 1: Actividad 1 – 4 (Inicializacion de DEVOPS)
- Actividad requerida 2: Actividad 5 (Infraestructura)
- Actividad requerida 3: Actividad 6 (Observabilidad)

PATRONES DE MICROSERVICIO



Patrón API Gateway



Patrón de Registro de Servicios

PATRONES DE MICROSERVICIO

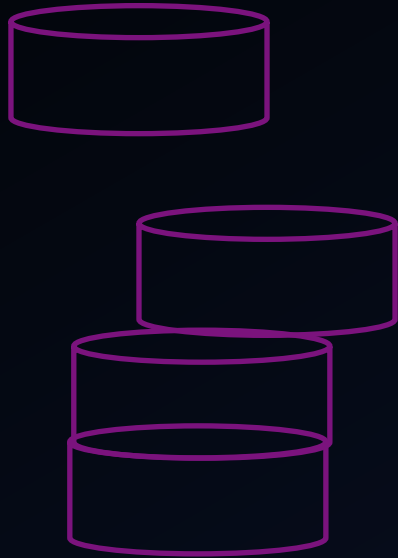


Patrón Circuit Breaker



Patrón Saga

PATRONES DE MICROSERVICIO

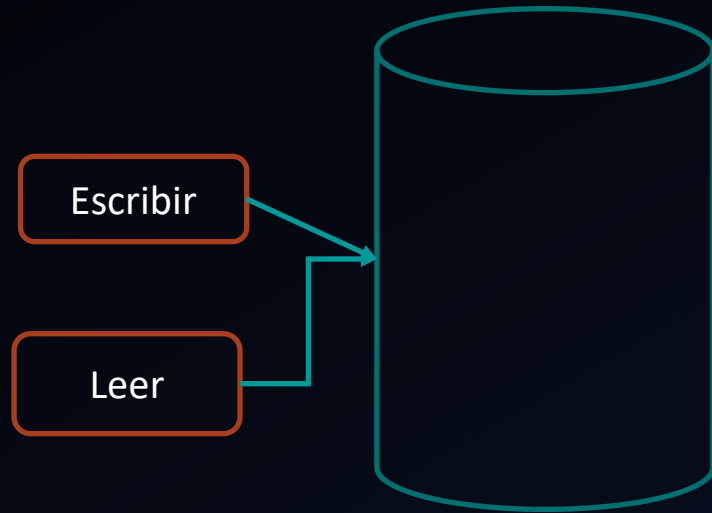


Patrón Event Soucing



Patrón Strangler Fig

PATRONES DE MICROSERVICIO



Patrón CQS



Patrón Composition